پروژه درس آمار

بررسی عوامل مؤثر بر سطح آب دریاچه ارومیه

با استفاده از تحلیل رگرسیون و روش‌های استنباط آماری

نام دانشجو: **فرزان محمدیان**
شماره دانشجویی: 402100515
نام استاد : دکتر ابراهیمی
نام درس: آمار و کاربردهای آن

دریاچه ارومیه یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های آبی ایران است که در دهه‌های اخیر با کاهش سطح آب مواجه شده است. عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقلیمی، میزان بارش، افزایش دما و رشد جمعیت می‌توانند بر سطح آب این دریاچه تأثیرگذار باشند.

هدف این پروژه بررسی آماری رابطه بین تراز آب دریاچه ارومیه (متغیر وابسته) و سه متغیر مستقل شامل:

- میزان بارش سالانه
- میانگین دمای سالانه
- جمعیت

در بازه زمانی مورد بررسی است.

برای این منظور از روش‌های زیر استفاده شده است:

- آمار توصیفی
- فاصله اطمینان و آزمون فرض
- همبستگی
- رگرسیون ساده
- رگرسیون چندگانه
- انتخاب مدل بهینه(Stepwise + AIC)
- بررسی فروض کلاسیک رگرسیون

داده‌های مورد استفاده که در گروه درس قرار گرفته بودند شامل 45 مشاهده سالانه بوده و متغیرهای زیر را شامل می‌شود:

متغیر	توضیح	واحد
Year	سال	—
تراز آب	ارتفاع سطح آب دریاچه	متر
بارش	میزان بارش سالانه	میلی‌متر
دما	میانگین دمای سالانه	درجه سانتی‌گراد
جمعیت	جمعیت سالانه	نفر

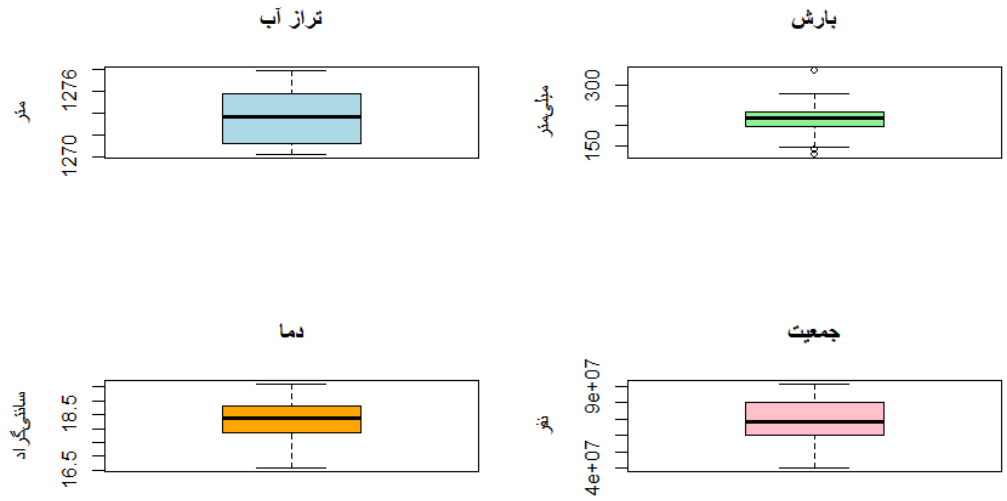
1. Data Wrangling

بررسی داده‌های گمشده(Missing Values)

برای اطمینان از کامل بودن داده‌ها، تعداد مقادیر گمشده برای هر ستون محاسبه شد.مطابق خروجی colSums(is.na(Dataset)) مقدار NA برای همه‌ی متغیرها صفر است؛ بنابراین مجموعه‌داده ها داده ی گمشده ای ندارد.

بررسی داده‌های پرت (Outliers)

برای شناسایی داده‌های پرت و بررسی توزیع کلی هر متغیر، از نمودارهای جعبه‌ای برای چهار متغیر اصلی استفاده شد (تراز آب، بارش، دما، جمعیت).



تفسیر نمودارها

تراز آب: نقاط خارج از محدوده مشاهده نمی‌شود؛ بنابراین داده پرت واضح در تراز آب دیده نمی‌شود و توزیع کلی متغیر قابل قبول است.

دما: نقاط خارج از محدوده مشاهده نمی‌شود؛ بنابراین داده پرت واضح در دما دیده نمی‌شود و توزیع کلی متغیر قابل قبول است.

جمعیت : نقاط خارج از محدوده مشاهده نمی‌شود؛ بنابراین داده پرت واضح در جمعیت دیده نمی‌شود و توزیع کلی متغیر قابل قبول است.

بارش: در نمودار بارش چند مقدار نزدیک لبه مشاهده می‌شود که می‌تواند پرت احتمالی باشد. با این حال، چون بارش ذاتاً ممکن است در برخی سال‌ها به‌طور طبیعی جهش داشته باشد، این مقدار الزاماً خطا نیست و باید در تحلیل نهایی با احتیاط تفسیر شود.

2.EDA

آمار توصیفی(Summary Statistics)

برای هر متغیر، شاخص‌های آماری شامل حداقل، چارک اول، میانه، میانگین، چارک سوم و حداکثر محاسبه شد.

```
      Year          بارش(mm)          جمعیت          دما©( ppl)          تراز آب(m)
 Min.   :1980   Min.   :128.5   Min.   :16.57   Min.   :39842324   Min.   :1270
 1st Qu.:1991   1st Qu.:199.2   1st Qu.:17.84   1st Qu.:59986931   1st Qu.:1271
 Median :2002   Median :218.3   Median :18.36   Median :68011317   Median :1274
 Mean   :2002   Mean   :219.0   Mean   :18.28   Mean   :68656167   Mean   :1274
 3rd Qu.:2013   3rd Qu.:235.2   3rd Qu.:18.81   3rd Qu.:80414686   3rd Qu.:1276
 Max.   :2024   Max.   :335.9   Max.   :19.61   Max.   :91567738   Max.   :1278
```

متغیر سال: نتایج نشان می‌دهد داده‌ها مربوط به یک بازه زمانی نسبتاً طولانی بوده و توزیع سال‌ها تقریباً یکنواخت است.

متغیر بارش: نتایج نشان می‌دهد بارش سالانه در بازه قابل توجهی تغییر کرده و دارای نوسان قابل توجهی در سال‌های مختلف است.

متغیر دما: این مقادیر نشان می‌دهد دما در طول سال‌ها تغییر کرده اما دامنه تغییرات آن نسبت به سایر متغیرها محدودتر است.

متغیر جمعیت: این نتایج بیانگر افزایش قابل توجه جمعیت در طول زمان است که می‌تواند یکی از عوامل موثر بر کاهش منابع آبی باشد.

متغیر وابسته (تراز آب): این نتایج نشان می‌دهد سطح آب دریاچه در طول دوره مورد بررسی دارای نوسانات قابل مشاهده بوده و دامنه تغییرات آن حدود 8 متر است.

شاخص‌های پراکندگی(Standard Deviation)

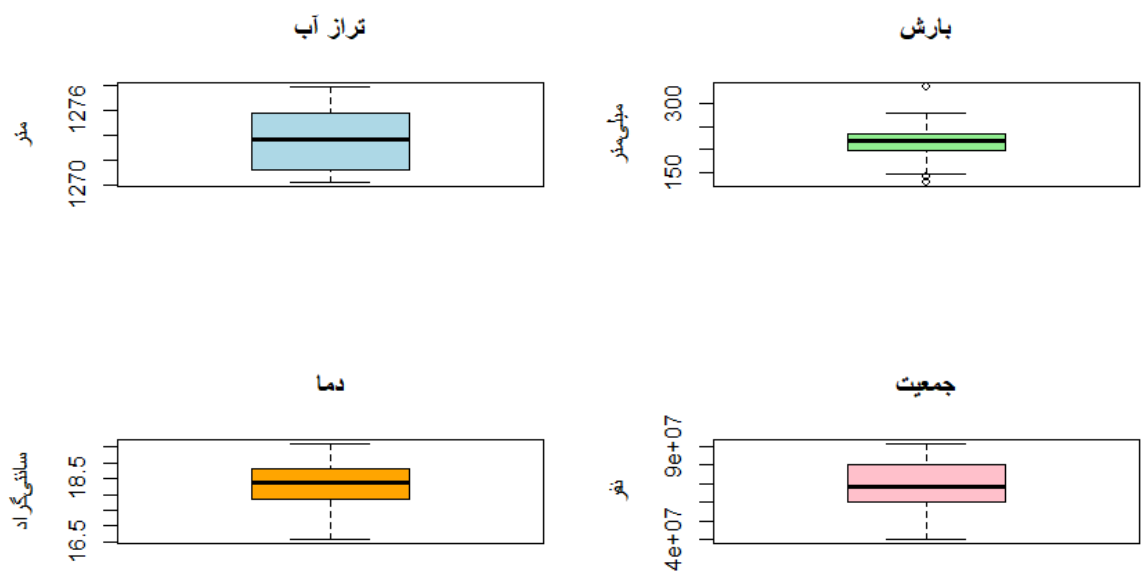
برای بررسی میزان نوسان داده‌ها از انحراف معیار استفاده شد.

```
> sd(Dataset$`تراز آب(m)`)
[1] 2.519356
> sd(Dataset$`بارش(mm)`)
[1] 39.7282
> sd(Dataset$`دما(C)`)
[1] 0.7421697
> sd(Dataset$`جمعیت( ppl)`)
[1] 14366796
```

مقدار SD بارش بالا است، بنابراین بارش سالانه دارای نوسانات قابل توجهی است.
مقدار SDدما پایین است، یعنی دما در طول زمان تغییرات کم‌تری داشته است.
مقدار SDجمعیت بسیار زیاد است که منطقی بوده و افزایش جمعیت در طول سال‌ها را نشان می‌دهد.
مقدار SDتراز آب نشان می‌دهد سطح آب دریاچه دارای نوسان متوسط بوده و تغییرات آن قابل توجه است.

تحلیل نمودارهای (box plot)

برای بررسی توزیع داده‌ها و شناسایی داده‌های پرت، نمودار Boxplot برای هر متغیر رسم شد.



تراز آب :توزیع داده‌ها نسبتاً متقارن بوده و داده پرت شدید مشاهده نمی‌شود.

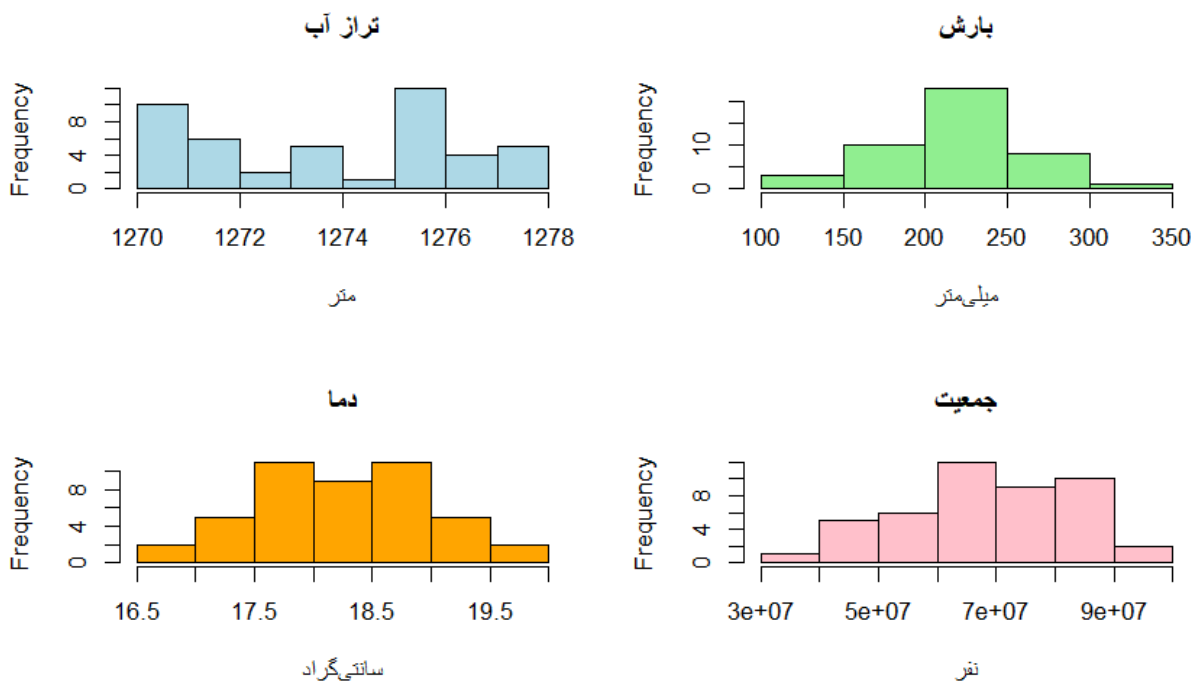
بارش :پراکندگی بیشتری نسبت به سایر متغیرها دارد و یک مقدار نزدیک به محدوده بالا دیده می‌شود که می‌تواند یک مقدار حدی طبیعی باشد.

دما :تغییرات محدودتر است و داده پرت غیرعادی مشاهده نمی‌شود.

جمعیت :روند افزایشی باعث گستردگی دامنه شده اما داده پرت شدید دیده نمی‌شود.

تحلیل نمودارهای توزیع(Histogram)

در این مرحله برای بررسی شکل توزیع داده‌ها و شناخت رفتار متغیرها، نمودارهای هیستوگرام برای متغیرهای اصلی رسم شد. این نمودارها کمک می‌کنند پراکندگی و الگوی کلی داده‌ها مشخص شود.



تراز آب: بر اساس نمودار، مقدار تراز آب در بازه حدودی 1270تا 1278 متر تغییر کرده است. توزیع داده‌ها تقریباً در این بازه پخش شده و تمرکز اصلی داده‌ها در محدوده میانی قرار دارد.تراز آب دارای پراکندگی متوسط است و مقدارهای آن در طول سال‌ها نوسانات قابل توجهی داشته است.

بارش: نمودار نشان می‌دهد بیشتر مقادیر بارش در محدوده حدودی 18تا 260 میلی‌متر قرار دارند و چند مقدار در دو سر بازه مشاهده می‌شود. بارش دارای تغییرات سالانه قابل توجه است و ممکن است یکی از عوامل مؤثر بر نوسانات سطح آب دریاچه باشد.

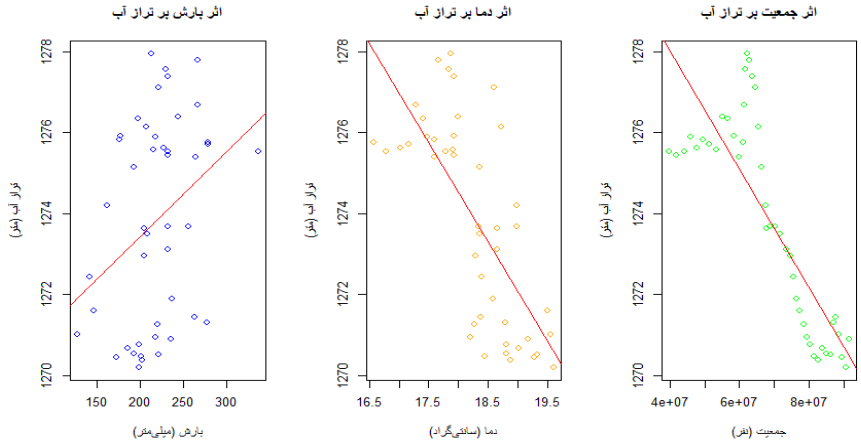
دما: نمودار دما نشان می‌دهد داده‌ها در بازه حدودی 16.5تا 19.5 درجه سانتی‌گراد قرار دارند و توزیع نسبتاً متمرکز است. تغییرات دما در مقایسه با سایر متغیرها محدودتر است. دما در دوره مورد بررسی تغییرات کمی داشته اما همچنان می‌تواند از طریق افزایش تبخیر و کاهش منابع آب، اثرگذاری مهمی بر سطح آب داشته باشد.

جمعیت: نمودار جمعیت نشان‌دهنده افزایش قابل توجه جمعیت در طول سال‌ها است و داده‌ها در بازه حدودی 3×10^7تا 7^10×9 نفر قرار دارند. افزایش جمعیت می‌تواند نشان‌دهنده افزایش مصرف آب، توسعه کشاورزی و افزایش فشار انسانی بر منابع آبی باشد؛ بنابراین انتظار می‌رود رابطه‌ای منفی بین جمعیت و تراز آب وجود داشته باشد.

اطلاعاتی که از بررسی هیستوگرام ها به دست می‌آوریم:
تراز آب در بازه مشخصی تغییر کرده و نوسان دارد.
بارش و جمعیت پراکندگی قابل توجهی دارند.
دما تغییرات کمتری دارد اما اثرگذاری آن از نظر محیط‌زیستی می‌تواند مهم باشد.
این تحلیل مقدماتی زمینه را برای بررسی روابط متغیرها در نمودارهای پراکنش فراهم می‌کند.

نمودارهای پراکنش (Scatter Plots) و بررسی رابطه بصری متغیرها

در این مرحله برای بررسی رابطه‌ی بصری بین متغیر وابسته (تراز آب) و متغیرهای مستقل (بارش، دما و جمعیت)، نمودارهای پراکنش رسم شد. همچنین با استفاده از خط رگرسیون ساده (خط قرمز)، جهت و شدت رابطه به صورت بصری بررسی شد.



اثر بارش بر تراز آب:در نمودار پراکنش بارش و تراز آب، خط رگرسیون دارای شیب مثبت است. این موضوع نشان می‌دهد با افزایش بارش، سطح آب دریاچه نیز افزایش پیدا می‌کند. رابطه بین بارش و تراز آب یک رابطه مستقیم است و از نظر منطقی نیز قابل انتظار است، زیرا افزایش بارش باعث افزایش ورودی آب به دریاچه می‌شود. در نتیجه بارش می‌تواند یکی از عوامل مهم در افزایش تراز آب دریاچه باشد.

اثر دما بر تراز آب: در نمودار پراکنش دما و تراز آب، خط رگرسیون دارای شیب منفی است. این موضوع نشان می‌دهد با افزایش دما، سطح آب دریاچه کاهش پیدا می‌کند. افزایش دما معمولاً موجب افزایش تبخیر و کاهش منابع آب می‌شود، بنابراین رابطه منفی مشاهده‌شده منطقی و قابل توجیه است. در نتیجه دما یکی از عوامل مؤثر بر کاهش تراز آب دریاچه است.

اثر جمعیت بر تراز آب:در نمودار پراکنش جمعیت و تراز آب، خط رگرسیون دارای شیب منفی و نسبتاً واضح است. این موضوع نشان می‌دهد با افزایش جمعیت، تراز آب کاهش یافته است. رشد جمعیت معمولاً منجر به افزایش مصرف آب، توسعه کشاورزی و برداشت بیشتر از منابع آبی می‌شود که می‌تواند باعث کاهش سطح آب دریاچه گردد. در نتیجه افزایش جمعیت یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در کاهش تراز آب دریاچه ارومیه است.

اطلاعاتی که از بررسی نمودارهای پراکنش به دست می‌آوریم:
بین بارش و تراز آب رابطه مثبت مشاهده شد.
بین دما و تراز آب رابطه منفی مشاهده شد.
بین جمعیت و تراز آب رابطه منفی و نسبتاً قوی‌تر مشاهده شد.
بنابراین، تحلیل اولیه نشان می‌دهد هر سه متغیر می‌توانند بر سطح آب دریاچه ارومیه اثرگذار باشند. با این حال، برای نتیجه‌گیری دقیق‌تر باید از روش‌های آماری مانند همبستگی و رگرسیون استفاده شود.

3. Inference

در این بخش از روش‌های آماری استنباطی برای بررسی وضعیت میانگین سطح آب دریاچه ارومیه و همچنین مقایسه میانگین تراز آب در دو دوره زمانی استفاده شد. این تحلیل‌ها شامل بازه اطمینان و آزمون فرض است.

ساخت بازه اطمینان برای میانگین تراز آب (Confidence Interval)

در ابتدا، برای برآورد میانگین واقعی سطح آب دریاچه، از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد تا بازه اطمینان ۹۵٪ برای میانگین تراز آب محاسبه شود.

```
        One Sample t-test

data:  Dataset$`تراز آب(m)`
t = 3391.8, df = 44, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 1273.073 1274.587
sample estimates:
mean of x
  1273.83
```

با اطمینان 95٪، میانگین واقعی تراز آب دریاچه ارومیه در جامعه آماری بین 1273.073تا 1274.587 متر قرار دارد .از آنجایی که این فاصله بسیار باریک است، نشان می‌دهد تخمین میانگین تراز آب با دقت بالایی انجام شده است .سطح متوسط آب دریاچه در دوره مورد بررسی حدود 1273.83متر بوده است.

آزمون فرض: مقایسه میانگین تراز آب در دو دوره زمانی

در مرحله بعد، جهت بررسی تغییرات سطح آب در طول زمان، داده‌ها به دو بازه زمانی تقسیم شدند:

دوره اول : 1980 تا 1999

دوره دوم: 2000 تا 2024

تعداد مشاهدات هر دوره:

دوره 1980–1999: 20 مشاهده

دوره 2000–2024: 25 مشاهده

سپس با استفاده از آزمون t دو نمونه‌ای میانگین تراز آب در دو دوره مقایسه شد.

فرض صفر(H0):

میانگین تراز آب در دو دوره زمانی برابر است.

فرض مقابل(H1) :

میانگین تراز آب در دو دوره زمانی برابر نیست.

```
1980-1999 2000-2024
       20        25
> t_period <- t.test(`تراز آب(m)` ~ period, data = Dataset, conf.level = 0.95)
> t_period

        Welch Two Sample t-test

data:  تراز آب(m) by period
t = 12.78, df = 39.597, p-value = 1.244e-15
alternative hypothesis: true difference in means between group 1980-1999 and group 2000-2024 is not
equal to 0
95 percent confidence interval:
 3.709019 5.103075
sample estimates:
mean in group 1980-1999 mean in group 2000-2024
               1276.278                1271.872
```

از آنجا که مقدار p-value بسیار کوچک‌تر از 0.05 است فرض صفر رد می‌شود و اختلاف میانگین تراز آب در دو دوره زمانی از نظر آماری معنادار است. همچنین چون میانگین دوره دوم کمتر از دوره اول است، نتیجه می‌گیریم که سطح آب دریاچه ارومیه در دوره 2000–2024 نسبت به دوره 1980–1999 به طور معناداری کاهش یافته است.

اختلاف میانگین‌ها حدود:

1276.278 − 1271.872 = 4.406

و این اختلاف طبق بازه اطمینان نیز تقریباً بین 3.7 تا 5.1 متر قرار دارد.

نتایج استنباط آماری نشان داد:

1. میانگین تراز آب دریاچه ارومیه در کل دوره مورد بررسی حدود 1273.83 متر است.
2. فاصله اطمینان 95٪ نشان می‌دهد میانگین واقعی تراز آب بین 1273.073 تا 1274.587 متر قرار دارد.
3. آزمون t دو نمونه‌ای نشان داد که کاهش سطح آب در دوره 2000–2024 نسبت به دوره 1980–1999 کاملاً معنادار است.
4. اختلاف میانگین سطح آب بین دو دوره حدود 4.4 متر بوده است که کاهش قابل توجهی محسوب می‌شود.

4. Simple Regression

تحلیل همبستگی(Correlation Matrix)

برای بررسی شدت و جهت رابطه بین متغیرها، ماتریس همبستگی پیرسون محاسبه شد.

```
> cor_matrix
             تراز آب(m)    بارش(mm)        جمعیت ©دما( ppl)
تراز آب(m)    1.0000000  0.3331961 -0.7175110   -0.8343293
بارش(mm)      0.3331961  1.0000000 -0.5775713   -0.3354374
0.7911667     1.0000000  0.5775713- 0.7175110-          ©دما
جمعیت( ppl) -0.8343293 -0.3354374  0.7911667    1.0000000
```

تراز آب و بارش(r = 0.333) : رابطه مثبت و نسبتاً ضعیف تا متوسط که نتیجه می‌دهد با افزایش بارش، تراز آب افزایش می‌یابد

تراز آب و دما(r = -0.718): رابطه منفی نسبتاً قوی که نتیجه می‌دهد افزایش دما باعث کاهش سطح آب می‌شود و دلیل آن احتمالاً به دلیل افزایش تبخیر است.

تراز آب و جمعیت(r = -0.834) :رابطه منفی بسیار قوی که نتیجه می‌دهد با افزایش جمعیت، سطح آب کاهش یافته است که نشان‌دهنده فشار انسانی و برداشت بیشتر از منابع آبی است.

از بخش ماتریس همبستگی نتیجه می‌گیریم که قوی‌ترین رابطه با تراز آب مربوط به جمعیت است. پس انتظار داریم در مدل‌های رگرسیونی نیز جمعیت نقش مهمی داشته باشد.

رگرسیون ساده(Simple Linear Regression)

با توجه به نتایج بخش قبل در این بخش، اثر جمعیت به عنوان یک متغیر مستقل بر تراز آب بررسی شد.

مدل برازش‌شده: $\beta_0 + \beta_1$(تراز آب) = جمعیت

```
Call:
lm(formula = `تراز آب(m)` ~ `جمعیت( ppl)`, data = Dataset)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-2.5220 -0.9258 -0.1258  0.5770  3.1686 

Coefficients:
                Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)    
(Intercept)    1.284e+03  1.034e+00 1242.174  < 2e-16 ***
`جمعیت( ppl)` -1.463e-07  1.474e-08   -9.925 1.09e-12 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 1.405 on 43 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6961,	Adjusted R-squared:  0.689 
F-statistic:  98.5 on 1 and 43 DF,  p-value: 1.086e-12
```

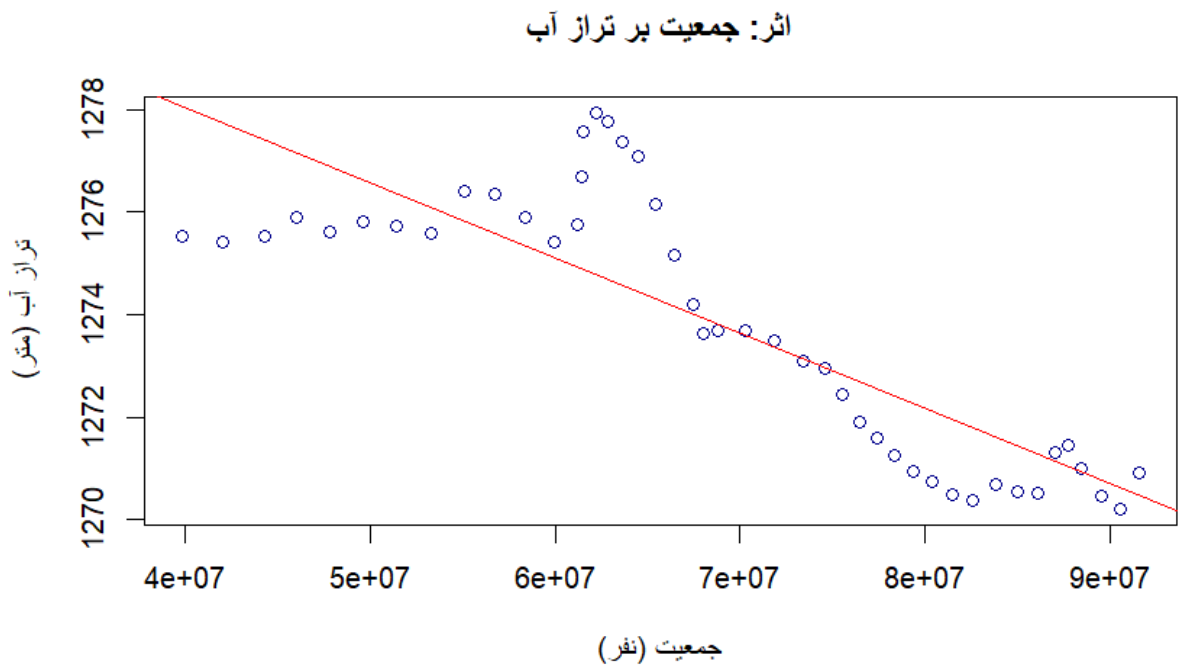
ضریب جمعیت برابر با -1.463×10^{-7} است که یعنی با افزایش هر یک نفر جمعیت، تراز آب حدود 0.000000146 متر کاهش می‌یابد. معادل این است که افزایش یک میلیون نفر جمعیت باعث کاهش حدود 0.146متر در سطح آب می‌شود.

p-value = 1.09e-12
چون بسیار کوچکتر از 0.05 است اثر جمعیت بر تراز آب از نظر آماری کاملاً معنادار است.

- $R^2 = 0.696$
- Adjusted $R^2 = 0.689$

که نشان دهنده ی این است که حدود 69 ٪ از تغییرات تراز آب توسط جمعیت به تنهایی توضیح داده می‌شود.این مقدار بسیار بالا است و نشان می‌دهد جمعیت نقش بسیار مهمی دارد .

F-statistic = 98.5
p-value = 1.086e-12
به طور کلی معنادار است.



در نمودار مشاهده می‌شود که نقاط روند نزولی مشخصی دارند؛ خط رگرسیون شیب منفی دارد و پراکندگی حول خط نسبتاً منظم است.
این موضوع نشان‌دهنده وجود یک رابطه خطی منفی قوی بین جمعیت و تراز آب است.

آزمون معناداری شیب خط رگرسیون

فرض صفر(H_0) : $\beta_1=0$. جمعیت تأثیری بر تراز آب ندارد.
فرض مقابل(H_1) :$\beta_1\neq0$. جمعیت بر تراز آب تأثیر دارد.

چون $p\text{-value}=1.09\times10^{-12}<0.05$ بنابراین فرض صفر رد می‌شود و نتیجه می‌گیریم که شیب خط رگرسیون از نظر آماری معنادار است و جمعیت تأثیر معناداری بر تراز آب دریاچه ارومیه دارد.

4. Multiple Regression

در این قسمت اثر همزمان سه متغیر مستقل بارش، دما و جمعیت بر متغیر وابسته (تراز آب) بررسی شد.

مدل برازش‌شده:

تراز آب= β0+β1 (بارش) + β2 (دما) + β3 (جمعیت)

```
lm(formula = `تراز آب(m)` ~ `بارش(mm)` + `©دما` +
    `جمعیت( ppl)`, data = Dataset)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.17542 -0.85968 -0.07652  0.58989  3.10498

Coefficients:
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    1.291e+03  9.900e+00 130.449  < 2e-16 ***
`بارش(mm)`     5.473e-04  6.794e-03   0.081    0.936
`4.966-         `©دما-e-01  5.602e-01  -0.887    0.381
`جمعیت( ppl)` -1.255e-07  2.508e-08  -5.005  1.1e-05 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 1.418 on 41 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.705,     Adjusted R-squared:  0.6834
F-statistic: 32.66 on 3 and 41 DF,  p-value: 5.981e-11
```

چون p-value<0.05 می‌توان نتیجه گرفت مدل به‌طورکلی معنادار است.

از R^2 می‌توان نتیجه گرفت که حدود 70.5٪ از تغییرات تراز آب توسط سه متغیر بارش، دما و جمعیت توضیح داده می‌شود.
و چون Adjusted R^2 = 0.683 است، حتی بعد از اصلاح بابت تعداد متغیرها، مدل همچنان قوی است.

آزمون معناداری ضرایب

برای بارش چون p-value بسیار بزرگ‌تر از 0.05 است نشان می‌دهد که اثر بارش در حضور سایر متغیرها معنادار نیست.
برای دما هم به شکل مشابه اثرش در حضور سایر متغیرها معنادار نیست.

برای جمعیت چون:
p-value<0.05
اثرش همچنان معنادار دارد.

ضریب جمعیت منفی است؛ و افزایش یک میلیون نفر جمعیت کاهش حدود 0.125متر در سطح آب را در پی دارد که اثری قوی است.

در ماتریس همبستگی مشاهده شد که دما با تراز آب رابطه قوی داشت.

اما در این بخش، این دو متغیر معنادار نبودند که ممکن است به علت این باشد که دما و جمعیت همبستگی بالایی دارند.

در مدل ساده که فقط متغیر جمعیت در نظر گرفته شد $R^2 = 0.696$ بود و اما در مدل چندمتغیره = $R^2 = 0.705$بود که نشان از افزایش حدودا 1 درصدی در مقدار آن دارد که نشان می‌دهد اضافه کردن متغیر های بارش و دما تغییر قابل توجهی در مدل ایجاد نکرده است.

بطور خلاصه از این بخش نتیجه میگیریم که:

1. مدل کلی معنادار است.
2. حدود 70٪ از تغییرات تراز آب توضیح داده می‌شود.
3. تنها متغیر معنادار در مدل، جمعیت است.
4. بارش و دما در حضور جمعیت اثر معنادار نشان ندادند.
5. مدل ساده جمعیت تقریباً همان قدرت مدل کامل را دارد.

5.تحلیل نهایی و نتیجه گیری

برای تعیین سهم نسبی هر عامل در تغییرات تراز آب (و در نتیجه خشکی دریاچه)، از ضرایب استاندارد استفاده کردیم چون واحد هر متغیر متفاوت بود و مقایسه ضرایب معمولی درست نبود.

$$Z = \frac{X - \bar{X}}{SD(X)}$$

که باعث می‌شود همه‌ی متغیرها میانگین 0 و انحراف از معیار 1 داشته باشند.

پس از استاندارد سازی متغیرها، رگرسیون تراز آب بر حسب بارش، دما و جمعیت محاسبه شد و ضرایب چندگانه رو به دست آوردیم و پس از ان سهم نسبی هر عامل بر اساس قدرمطلق ضرایب استاندارد شده محاسبه کردیم.

```
Call:
lm(formula = `تراز آب(m)` ~ `جمعیت( ppl)` + `بارش(mm)` +
    `دما©`, data = Dataset_std)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.86348 -0.34123 -0.03037  0.23414  1.23245

Coefficients:
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   -3.443e-14  8.388e-02   0.000    1.000
`جمعیت( ppl)` -7.157e-01  1.430e-01  -5.005  1.1e-05 ***
`بارش(mm)`     8.630e-03  1.071e-01   0.081    0.936
`1.463-        `©دما-e-01  1.650e-01  -0.887    0.381
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.5627 on 41 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.705,	Adjusted R-squared:  0.6834
F-statistic: 32.66 on 3 and 41 DF,  p-value: 5.981e-11

> beta_std <- coef(std_model)[-1]
> share <- abs(beta_std) / sum(abs(beta_std)) * 100
> round(share, 2)
`جمعیت( ppl)`    `بارش(mm)`         `دما©`
        82.20          0.99          16.80
```

جمعیت بیشترین سهم را در تغییرات تراز آب دارد و چون ضریبش منفی است یعنی افزایش جمعیت باعث کاهش تراز آب می‌شود و قبلا دیدیم که اثر آن کاملا معنادار است.

بعد از جمعیت دما بیشترین اثر را دارد که اثر آن منفی است و افزایش دما باعث کاهش تراز آب می‌شود ولی دیدیم که در حضور سایر متغیرها اثرش معنادار نیست.

سهم بارش بسیتر ناچیز است و در حضور سایر متغیرها هم اثر معناداری ندارد.

بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه و ضرایب استاندارد شده، افزایش جمعیت مهم ترین عامل مرتبط با کاهش تراز آب دریاچه ارومیه بوده است که نشان می‌دهد عوامل انسانی نقش پررنگ تری نسبت به عوامل اقلیمی در روند خشکی دریاچه داشته‌اند.